任務種類	任務功能
Track	監控衛星狀態。
Shoot	• 拍攝影像。 • 每個Shoot所拍攝的影像數量不同，會依照拍了幾張影像而有幾個Download任務。
Download	下載影像。
Remove	• 移除影像。 • 一個Shoot會對應一個Remove。
T maneuver	轉動衛星至欲拍攝角度。
P maneuver	轉動衛星至欲下載角度。
H maneuver	• 轉動衛星角度指向太陽。 • 會分為有指定Contact ID和沒有指定Contact ID。

任務限制 (1/5)

Track	
1	Track的執行期間須完全落在J-type地面站接觸時間 (rise至fade)中。
2	Track彼此間執行期間不可重疊。

T maneuver	
1	T maneuver彼此間執行期間不可重疊。
2	T maneuver不可與H maneuver執行期間重疊。
3	T maneuver不可與P maneuver執行期間重疊。
4	T maneuver不可與Shoot執行期間重疊。
5	T maneuver不可與Download執行期間重疊。

任務限制(2/5)

H maneuver	
1	H maneuver彼此間執行期間不可重疊。
2	H maneuver不可與T maneuver執行期間重疊。
3	H maneuver不可與P maneuver執行期間重疊。
4	H maneuver不可與Shoot執行期間重疊。
5	H maneuver不可與Download執行期間重疊。
6	對應相同Contact ID的P maneuver有執行，H maneuver也要執行。

P maneuver	
1	P maneuver彼此間執行期間不可重疊。
2	P maneuver不可與T maneuver執行期間重疊。
3	P maneuver不可與H maneuver執行期間重疊。
4	P maneuver不可與Shoot執行期間重疊。
5	T maneuver不可與Download執行期間重疊。
6	對應相同Contact ID的H maneuver有執行，P maneuver也要執行。

任務限制(3/5)

Shoot	
1	Shoot彼此間執行期間不可重疊。
2	Shoot不可與T maneuver執行期間重疊。
3	Shoot不可與H maneuver執行期間重疊。
4	Shoot不可與P maneuver執行期間重疊。
5	Shoot不可與Download執行期間重疊。
6	Shoot不可與Remove執行期間重疊。
7	每軌中所有Shoot執行時長加總不能超過8分鐘。
8	Shoot能否執行會受到記憶體容量和檔名數量的限制。

任務限制(4/5)

Download	
1	Download彼此間執行期間不可重疊。
2	Download不可與T maneuver執行期間重疊。
3	Download不可與H maneuver執行期間重疊。
4	Download不可與P maneuver執行期間重疊。
5	Download不可與Shoot執行期間重疊。
6	Download不可與Remove執行期間重疊。
7	每軌中所有Download執行時長加總不能超過10分鐘。
8	Download的執行期間須完全落在R-type地面站接觸時間 (R-typerise至R-typefade)中。
9	與Download同組的Shoot有執行，該Download才可執行。
10	Download選擇接觸的地面站所對應的P maneuver與H maneuver須有執行。且Download的執行期間須介於該P maneuver結束時間之後，該H maneuver開始時間之前。

任務限制(5/5)

Remove	
1	Remove須等同組的Shoot和有執行的Download執行完才可執行。
2	Remove須在同組中的各個有執行的Download選擇到的地面站之接觸結束時間 (fade)最晚者，往後加至少6秒才可執行。
3	Remove不可與Shoot執行期間重疊。
4	Remove不可與Download執行期間重疊。
5	Remove彼此間執行期間不可重疊。
6	與Remove同組的Shoot有執行，則Remove也須執行。

Q&A:

1. 衛星任務排程建模的效益及困難處?
2. 選擇MILP模型/CP模型的原因
3. 目標式權重設定依據?
4. 為甚麼重視600秒內的排程結果?
5. 為甚麼如此定義穩定狀況?

Q1: 衛星任務排程建模的效益及困難處?

A:

- 效益:
  - 自動檢驗任務排程結果，確保不會有重疊或是不合理的排程
  - 提升任務完成率、資源使用率、衛星整體效能
- 困難處:
  - 任務之間具有依賴關係 (如拍攝→下載→清除空間) ，且多任務同時競爭有限資源，使排程組合呈現高度複雜性，人工規劃容易出錯。
  - 線性描述任務先後排序困難
  - 分割時間窗的配對使整數變數大量增加
  - 大量使用極大值描述限制放大數值誤差容易使求解困難

Q2: 為何使用 MILP (Mixed Integer Linear Programming) 與CP (Constraints Programming) 建模?

A:

起初參考其他衛星任務排程的做法使用MILP模型

實驗過程發現MILP的短版(收斂效率差、解的品質普通)。

因此我們嘗試改善原本的限制式結構，並使用不同的解題邏輯及求解器(CP)。

CPLEX Optimizer（數學規劃求解器)

- 採用數學演算法，通過嚴格的數學方法來找到解
- Branch and Bound/Cut： 將整數問題分解為一系列易於求解的線性問題，並通過切割平面 (Cutting Planes) 和界限 (Bounds) 來收斂到整數最佳解。

CP Optimizer（約束規劃求解器)

- 先給變數 domain（範圍），再用 propagation 逐步縮小 domain，最後用 search 探索剩下的小範圍
- Search: DFS + Conflict-directed Search/Learning + Large Neighborhood Search（LNS）

$$maximize(W_{task} \times \sum_{i \in A} x_i - \alpha_{late} \times \sum_{j \in D,R} \frac{\sigma_j}{M})$$

權重比 W_{task}： $\alpha_{late} = 600 : 100$

Q3-1: 權重設定依據？

A: 針對MILP模型我們測試過不同比例，而權重設定為此的排程結果較好且微調對解題結果影響不大。(主目標為把多數任務排進去)

Q3-2: 為什麼不是 6:1或 60000:10000？

A: 比例過小無法懲罰到延遲成本(數值誤差)，而權重過大會使解題效能降低

Q4: 為甚麼重視600秒內的排程結果?

A: 衛星任務是每天要重新排程的，排程系統通常只能在數分鐘內給出一個可用的解。
→ 所以我們關心的是在合理運算時間內（以 600 秒為上限）能產生的排程結果，而不是理論上跑到完全 optimal 要多久。

Q5: 為甚麼如此定義穩定狀況?

A: 這三種情況表示解的品質已趨於收斂，再增加時間，改善幅度有限，所以以此做模型效能判斷相對合理

- Optimal: 系統判定的全域最佳解
- Best feasible: 600秒內能跑出的最佳解
- Stable feasible：穩定解(後60秒內沒有更優解)